



《软件项目管理》项目详细设计说明书



“康乐智助”个人健康管理系统

学 院： 软件学院

专 业： 软件工程

小组组号： 8

小组成员： 范奕珩，孙玮利，于洋，
廖晨翔，范奕珩

指导老师：

评阅意见：

二零二五 年 三 月 二十四 日

目录

- 一、系统概述4
- 二、总体设计4
 - 2.1 系统架构 4
 - 2.2 系统组成 4
 - 2.3 数据设计 4
- 三、功能设计5
 - 3.1 用户管理设计(1) 5
 - 3.2 健康资讯设计(2) 6
 - 3.3 健康模型与记录设计(3) 8
 - 3.4 消息管理设计(4) 9
 - 3.5 AI 问答设计(5) 11
 - 3.6 管理员后台设计(6)..... 11
- 四、接口设计 13
 - 4.1 外部接口设计（面向客户端） 13
 - 1. 用户登录/注册 API..... 13
 - 2. 资讯查询/详情/评论 API..... 14
 - 3. 指标数据提交/查询 API..... 15
 - 4. 消息拉取接口 16
 - 4.2 内部接口设计（系统间通信） 17
 - 1. 用户鉴权接口 17
 - 2. 后台管理 API..... 17
 - 4.3 人机接口设计（用户交互层） 18
 - 1. 简洁型前端界面 18
 - 2. 管理后台可视化..... 18

五、性能指标设计 20

 5.1 系统性能指标设计 20

 5.2 其它设计 20

附录： 20

 需求/设计跟踪矩阵 20

健康管理系统需求说明书

一、系统概述

本系统是一套以用户健康数据为核心、以人为本的个人健康管理平台。系统通过记录和可视化展示用户的健康指标数据，如身高、体重、血压、血糖、步数等，配合健康资讯推荐与互动（评论、点赞、收藏等），实现全面的健康信息管理。系统还具备消息提醒功能，辅助用户进行自我健康管理，并提供后台管理功能以支持系统正常运行和维护。

二、总体设计

2.1 系统架构

系统采用前后端分离架构：

- 前端：Vue.js + Vue Router + Axios
- 后端：Spring Boot + SpringMVC + MyBatis
- 数据库：MySQL
- 通信协议：RESTful API

系统结构分为三层：

- 表现层（前端界面）
- 业务逻辑层（后端服务）
- 数据访问层（数据库）

2.2 系统组成

表一 软件组成表

名称	说明
操作系统	Windows 10 / Linux
数据库	MySQL 5.7+
开发语言	Java 21（后端），JavaScript（前端）
框架	Spring Boot, Vue.js
浏览器	Chrome / Edge

2.3 数据设计

数据库设计包含以下主要表：

health_model_config —— 健康配置模型表
 user_health —— 用户健康记录表
 news —— 健康资讯表
 news_save —— 健康资讯收藏表
 tags —— 标签分类表
 message —— 消息表

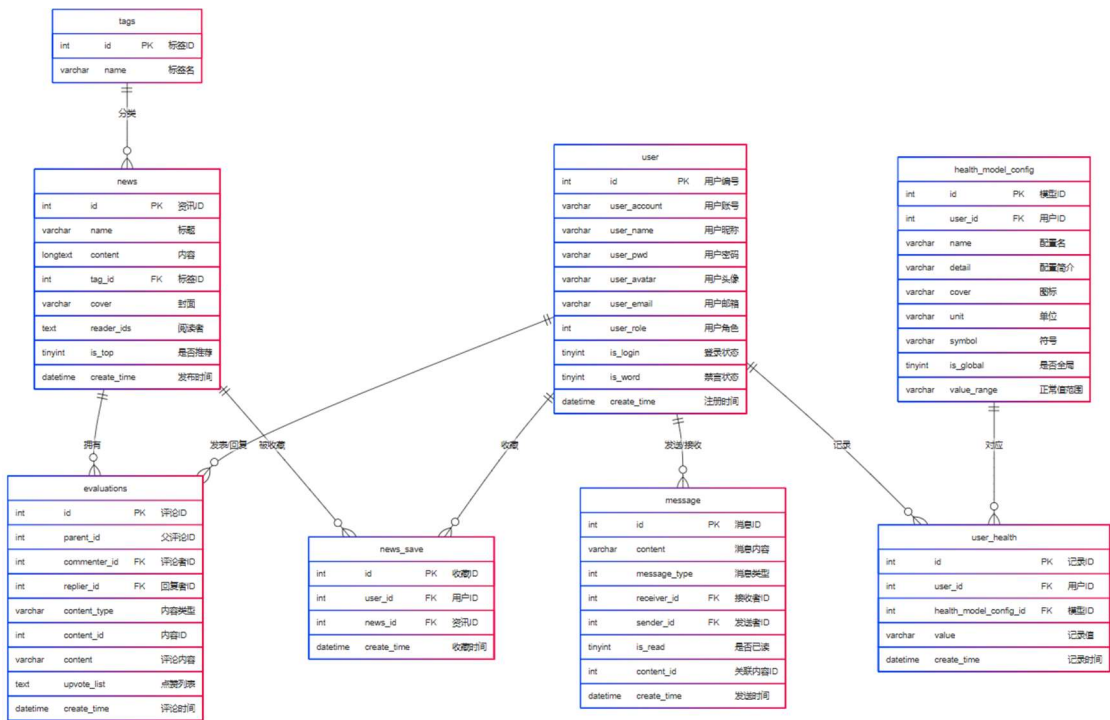


图 1：数据库 E-R 图

三、功能设计

3.1 用户管理设计(1)

用户模块是系统的基础功能模块，主要包括用户的注册、登录、信息维护等功能，并通过角色进行权限控制。

功能点：

用户注册：

用户注册功能通过前端界面引导用户输入用户名、密码、手机号或邮箱等关键信息。系统在提交表单前进行前端校验（如格式合法性），提交后由后端进行唯一性校验（例如判断用户名或手机号是否已存在于数据库中）。注册请求通过 HTTPS 发送至用户注册接口，后端服务接收到请求后，进行数据合法性验证、密码加盐加密（使用 bcrypt 算法）后入库，并返回注册成功信息。确保身份真实性。

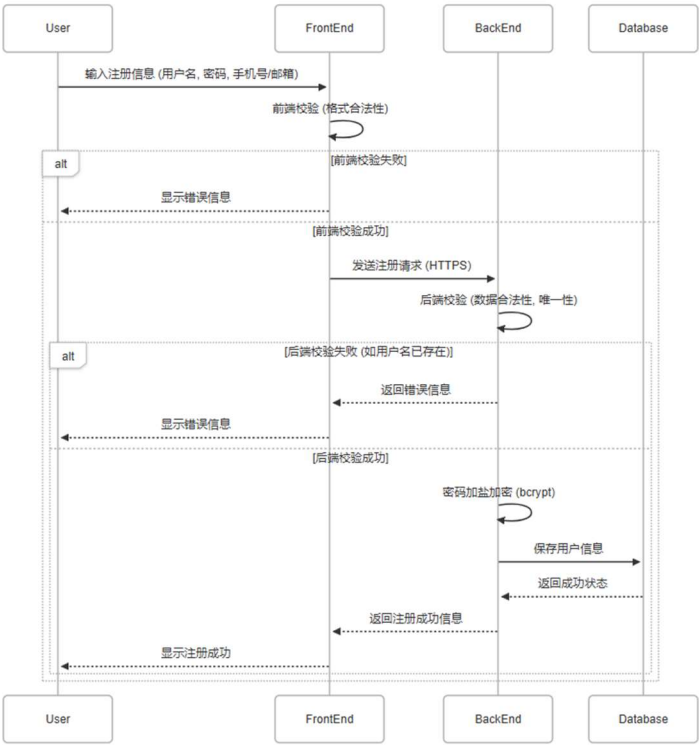


图 2：用户注册功能顺序图

用户登录：

用户可通过用户名和密码进行登录，登录成功后系统生成 JWT Token 用于后续的身份鉴权和访问控制。

信息修改：

登录用户可在个人中心页面修改其个人信息，包括昵称、性别、生日等字段，并由系统进行数据格式合法性校验后更新数据库信息。

密码修改：

用户在验证原密码正确的前提下可修改登录密码，系统对新密码进行加密处理后更新保存，同时提供“忘记密码”功能，支持用户通过邮箱或手机号接收验证码以完成密码重置流程。

角色权限管理：

系统设定用户角色为“普通用户”或“管理员”，普通用户仅可进行资讯浏览、健康记录等功能操作，而管理员则拥有用户管理、数据审核等系统管理权限，通过权限控制保障系统安全与秩序。

3.2 健康资讯设计(2)

该模块实现健康相关资讯的发布、浏览、互动与分类管理，提供用户获取健康信息的主要途径。

功能点：

资讯浏览：

普通用户可在平台上浏览发布的各类资讯内容，系统以列表形式展示资讯标题、摘要和发布时间，支持分页加载，提升浏览效率和用户体

验；用户可点击任意资讯条目进入详情页，查看完整内容和相关信息，帮助其获取所需健康或服务资讯。

资讯评论与互动：

资讯详情页下方展示评论区，用户可输入文字、选择表情进行评论。评论数据通过 AJAX 请求提交至评论接口，后端将评论与用户 ID、资讯 ID 进行关联存储，同时记录评论时间与状态。评论系统采用树形结构设计，支持多级回复，数据库设计中采用 parent_id 字段关联上级评论。点赞行为通过前端按钮点击事件触发，调用点赞接口，后端校验用户权限后更新点赞记录表，并返回当前点赞数以刷新界面显示。

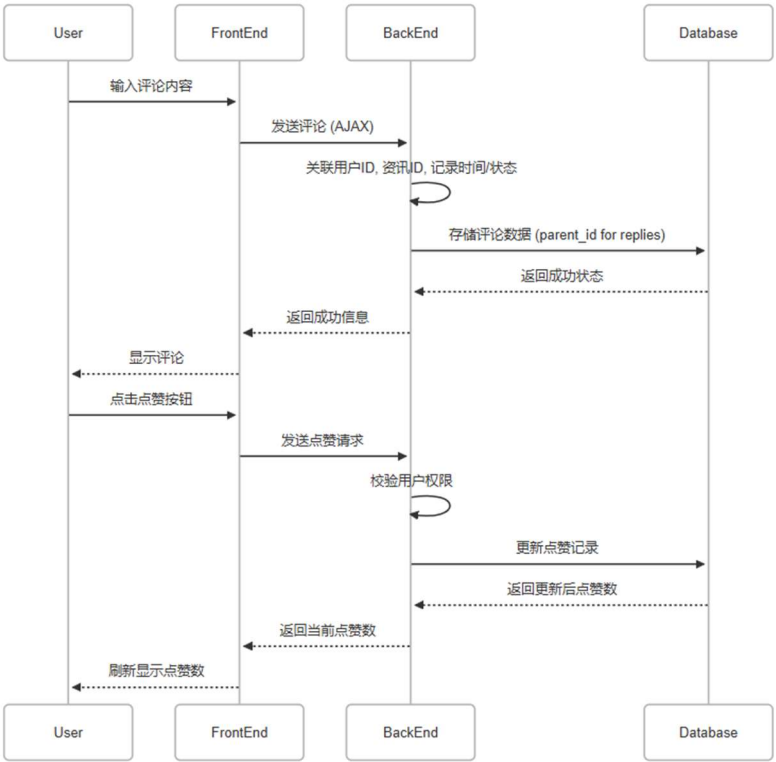


图 3：资讯评论互动功能顺序图

资讯收藏：

用户在浏览资讯过程中，如遇感兴趣内容，可点击收藏按钮将该资讯添加至个人收藏夹中，系统在用户账户下记录其收藏行为，用户可在个人中心查看所有已收藏的资讯，并可根据需要取消已收藏内容，便于管理和快速查找重要信息。

标签分类与搜索：

平台为每篇资讯设定一个或多个标签，如“健康饮食”“运动保健”等，用户可通过点击标签快速筛选出具有相同主题的资讯；同时系统提供关键词全文搜索功能，支持用户输入任意关键词进行资讯内容检索，提升查找的便捷性与精准度。

推荐与置顶：

管理员在后台管理系统中可对优质或重点资讯进行“推荐”设置，推荐资讯将在首页或指定页面优先展示，以提升曝光度和引导阅读；此

外，管理员也可将某条资讯设置为“置顶”，使其在资讯列表中固定于顶部位置，确保用户第一时间注意到该信息。

3.3 健康模型与记录设计(3)

本模块用于定义与记录用户的健康数据，实现个性化健康监控与趋势分析。

功能点：

健康模型配置：

管理员可在后台配置多种健康模型指标，例如“血压”“血糖”“体重”等，针对每项指标设定名称、单位、录入方式及合理输入范围，确保数据采集的科学性与用户录入的准确性。

健康记录录入：

系统在用户健康记录页面根据预设模型动态渲染输入项，如数值型输入框、单位提示、时间选择器等。用户填写完数据后点击“保存”，前端通过表单验证后调用数据录入接口，后端依据传入的健康模型标识、用户 ID 和时间戳，将数据写入健康记录表。系统自动记录数据来源、操作人及数据状态，支持后续回溯与分析。录入成功后自动刷新图表区域，展示新数据点。

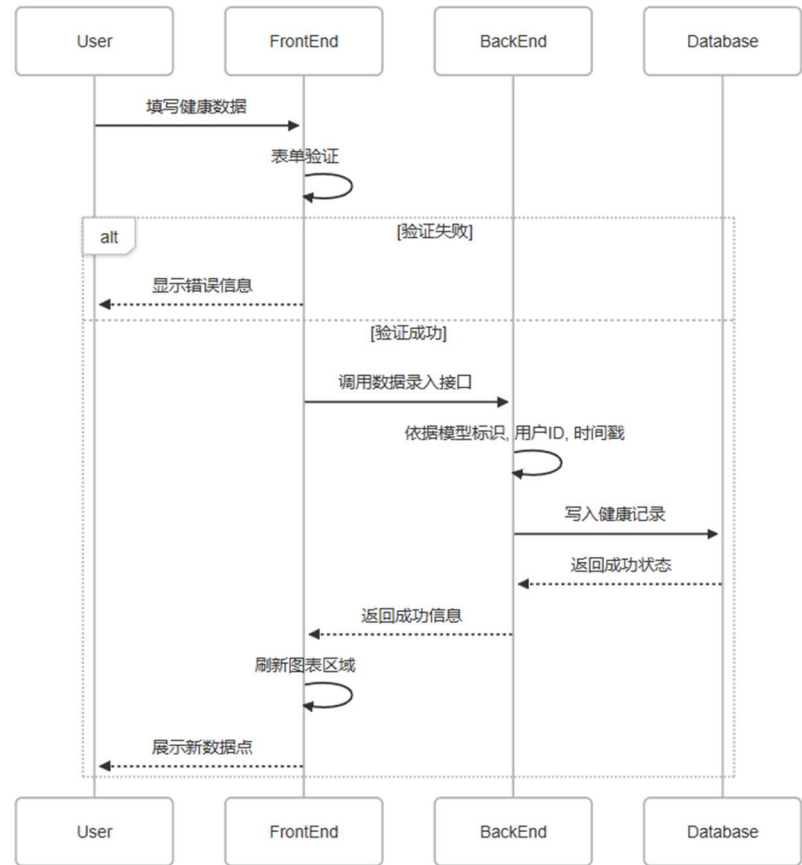


图 4：健康记录录入功能顺序图

数据可视化：

平台将用户提交的历史健康数据进行分析与整理，自动生成折线图、柱状图等多种图表形式，通过可视化的方式直观展示健康指标随时间的变化趋势，帮助用户更好地理解自身健康状况。

3.4 消息管理设计(4)

消息模块用于健康提醒、系统通知及评论互动等内容的推送与管理。

功能点：

消息接收与阅读：

用户在登录状态下可接收与自身相关的各类消息通知，系统会自动分类并提示新消息，用户可手动标记消息为“已读”或“未读”，方便对重要信息的追踪与管理。

实时提醒机制：

为实现实时提醒，系统前端在用户登录后建立 WebSocket 长连接，与后端消息推送服务器持续通信。当有新消息（如评论被回复、系统公告等）到达时，服务器主动向前端客户端推送消息数据。前端接收到消息后，在页面右上角或导航栏以红点或弹窗方式提示用户，并更新本地消息缓存及“未读”计数。消息内容可跳转至详情页查看。若网络异常或浏览器不支持 WebSocket，则退回至定时轮询机制，保证基本可用性。

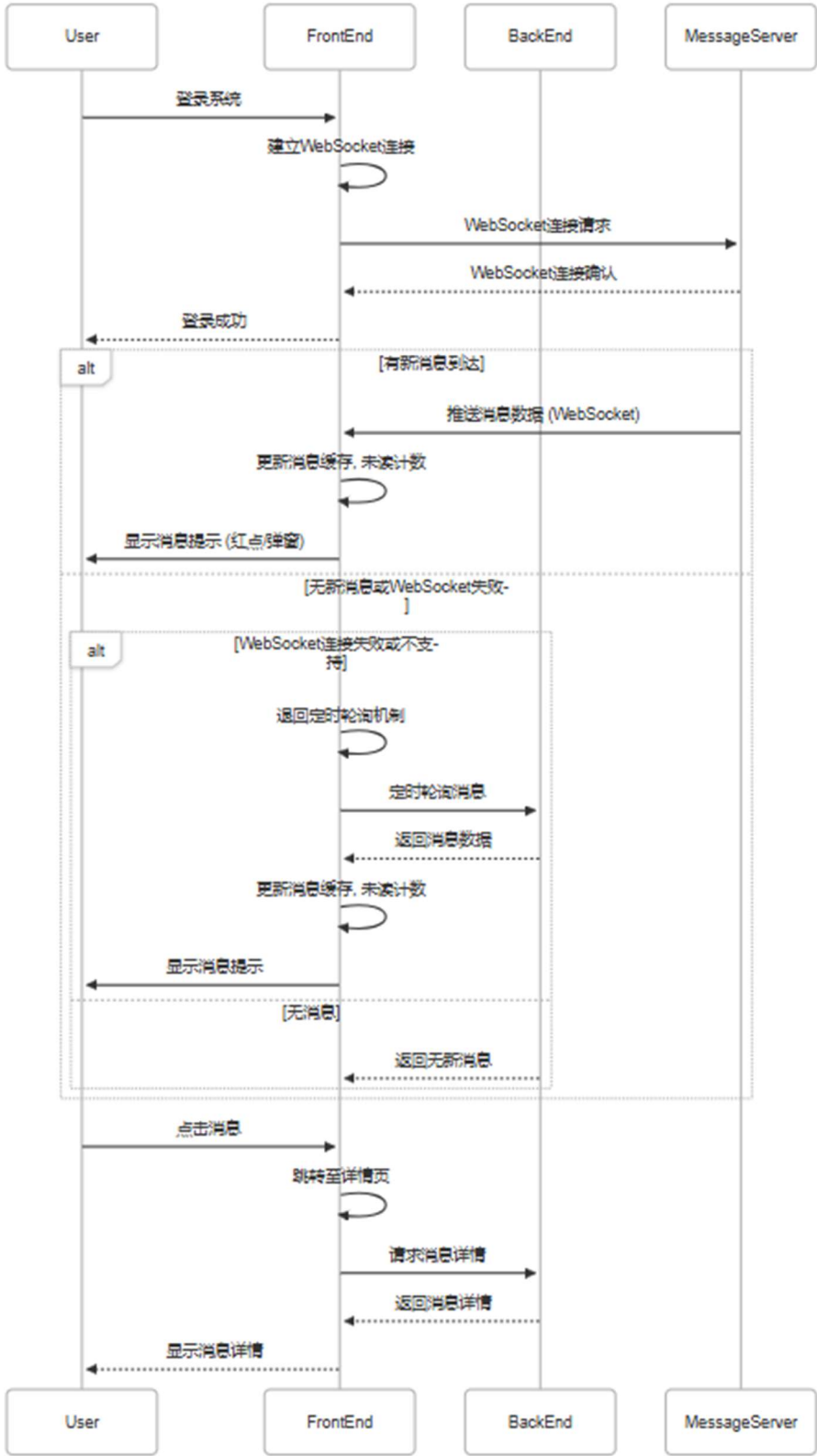


图 5：实时提醒功能顺序图

消息列表与详情：

系统支持将用户收到的系统消息、通知等以分页列表形式展示，用户可逐条浏览消息标题与简要内容，并可点击进入详情页面查看完整内容及其关联的功能模块或对象，提升信息获取的清晰度与关联性。

3.5 AI 问答设计(5)

该模块主要用于用户询问 AI 健康问题。通过调用科大讯飞星火大模型。

功能点：

AI 问答，保留对话记录

用户进入 AI 问答页面后，通过文本输入框提交健康类自然语言问题，前端使用流式输出技术（WebSocket 网络套接字）与后端保持通信，后端接收到问题后将其发送至科大讯飞星火 API，并持续接收模型生成的回答内容。系统边接收边在界面中逐字渲染答案，实现类似 ChatGPT 的对话体验。每一轮问答记录包含用户输入、模型回答、时间戳与会话 ID，并以 JSON 格式保存在后端数据库中，支持用户查看历史记录与上下文连贯对话。

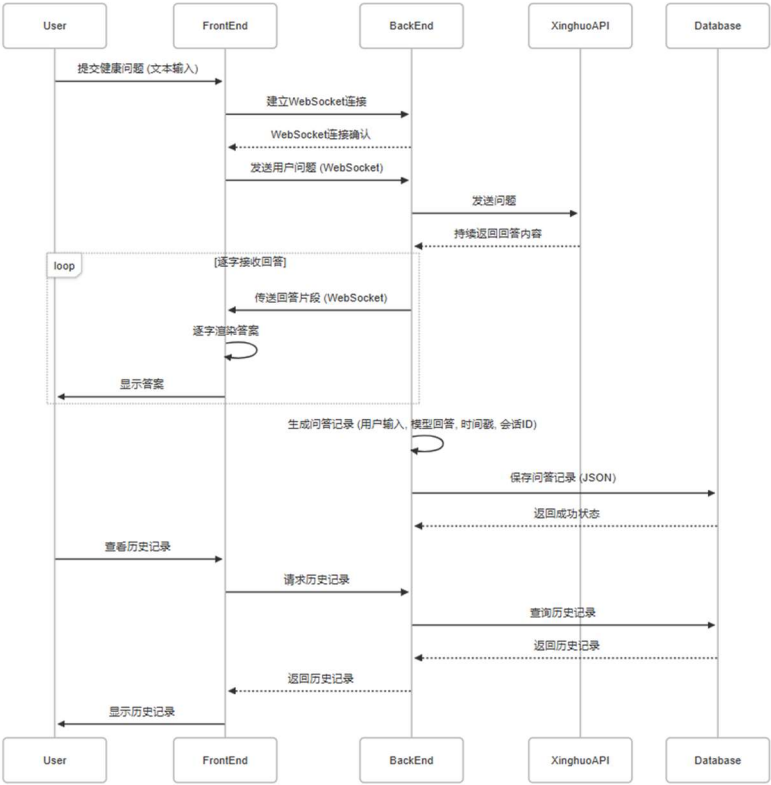


图 6: AI 问答功能顺序图

3.6 管理员后台设计(6)

后台管理系统是管理员维护平台数据的主要入口，支持系统全方位内容管理。

功能点：

首页可视化看板：

平台首页为管理员提供数据可视化看板，动态展示注册用户数、日活跃用户、最新健康数据统计、资讯发布数量等关键指标，使用 ECharts 图表组件实现实时、直观的数据监控与业务洞察。

用户管理：

管理员后台用户管理模块提供用户列表展示与操作入口。系统通过分页 API 加载用户信息，包括昵称、手机号、角色、注册时间等。管理员可使用搜索框快速查找指定用户，通过操作按钮编辑信息、修改权限或禁用账户。禁用操作会在数据库中标记用户状态字段为“冻结”，系统拦截其登录请求并显示提示信息。所有操作记录将存入后台操作日志，支持追溯责任人与操作时间，提升系统安全与可控性。

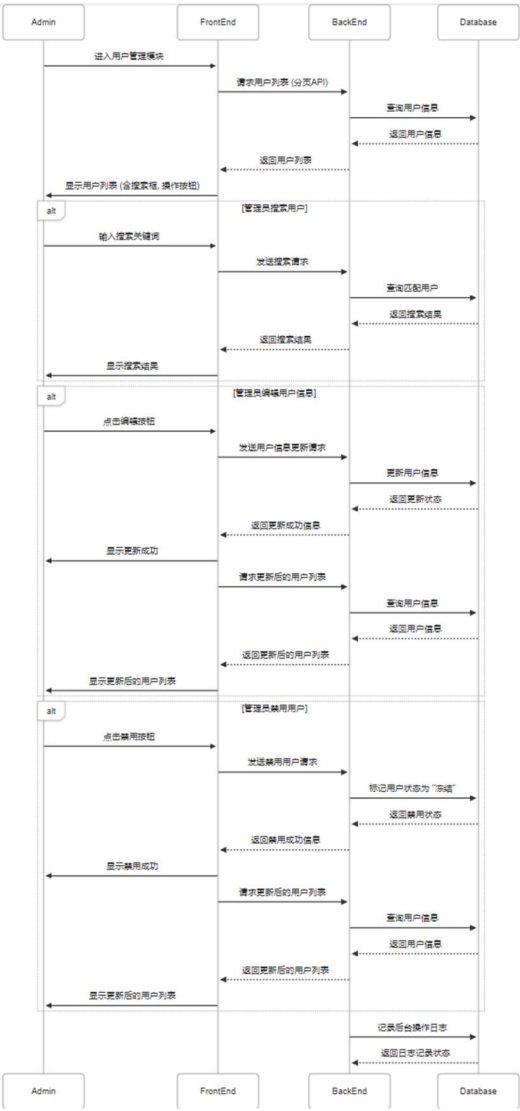


图 7：管理员用户管理功能

标签管理：

管理员可在后台系统中对健康资讯所使用的标签进行新增、修改、删除和查询操作，以实现对资讯内容的分类管理，确保标签体系的清晰性与使用一致性，为前端用户提供准确的筛选依据。

健康资讯管理：

系统支持管理员发布新的健康资讯内容，并可对已发布的资讯进行编辑或删除操作；在管理过程中，还可设置某条资讯为推荐或置顶，以便优化首页展示和阅读引导策略。

健康模型管理：

管理员可配置用于健康数据录入的模型指标，包括各指标的名称、单位、展示顺序等设置，这些配置将直接影响前端用户填写健康记录时的界面布局与交互方式，确保数据采集的标准化和规范性。

健康记录管理：

系统为管理员提供健康记录数据的集中管理功能，可查询平台所有用户的历史健康数据，并支持按时间范围或指定用户进行筛选，便于数据分析、健康干预或服务优化。

消息管理（同消息列表与详情）：

管理员可创建并推送系统消息和通知内容，向用户发布重要公告或操作提醒；同时，系统记录所有已发送的消息，支持查看历史消息详情，保障信息传递的完整性与可追溯性。

评论管理：

系统集中展示所有资讯下的用户评论内容，管理员可对评论进行审核、删除或屏蔽处理，对于存在违规言论的用户还可执行拉黑操作，从而维护平台言论环境的健康与秩序。

四、接口设计

4.1 外部接口设计（面向客户端）

1. 用户登录/注册 API

功能定位：

用户登录与注册接口是账户体系的起点，承担着建立用户身份与后续认证的职责。它们是系统安全认证链路中不可或缺的部分，确保用户身份的唯一性与合法性。

用户通过注册接口提交基础信息，如用户名、密码、邮箱地址等。系统校验这些信息的格式与唯一性后，为用户创建账户，并生成专属身份 ID，用于后续鉴权与数据绑定。



图 8：注册界面示意图

用户登录时提交账户凭证（如用户名+密码），系统进行验证，验证通过后，颁发访问令牌（Token）用于后续接口调用中的身份识别。这一令牌通常是 JWT 格式，具有过期时间与签名校验能力，确保安全性与高效性。

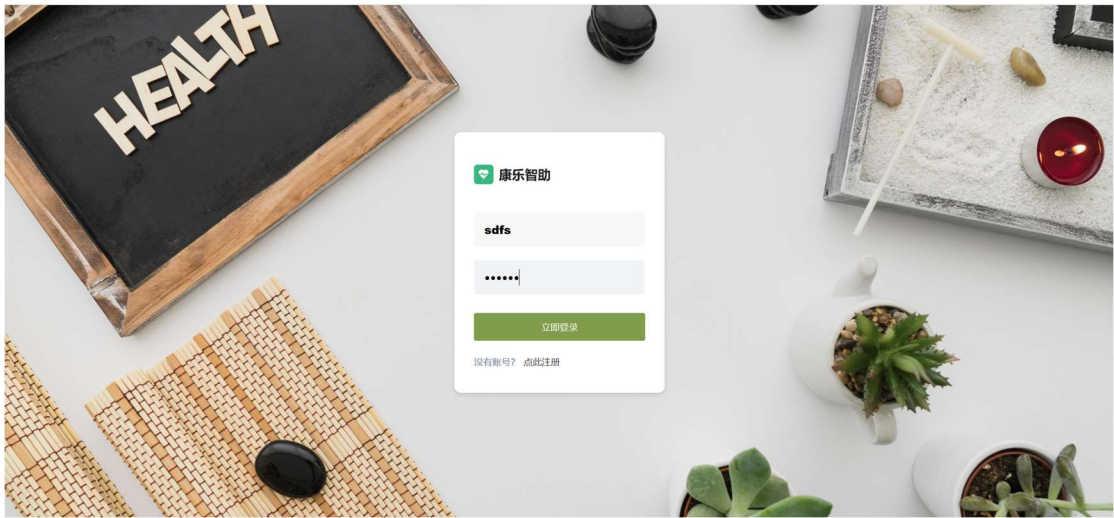


图 9：登录界面示意图

典型场景：

- 移动端/网页端首次使用时的账户初始化
- 每日首次访问时的身份校验

2. 资讯查询/详情/评论 API

功能定位：

作为内容服务系统的核心接口，资讯相关 API 负责将海量健康资讯内容以结构化方式分发至终端，同时提供评论互动功能，增强用户黏性与社区活力。

资讯列表支持通过分类（如营养、慢病、心理等）、热度排行、发布时间等多种筛选方式展示文章摘要，帮助用户快速发现感兴趣的内容。

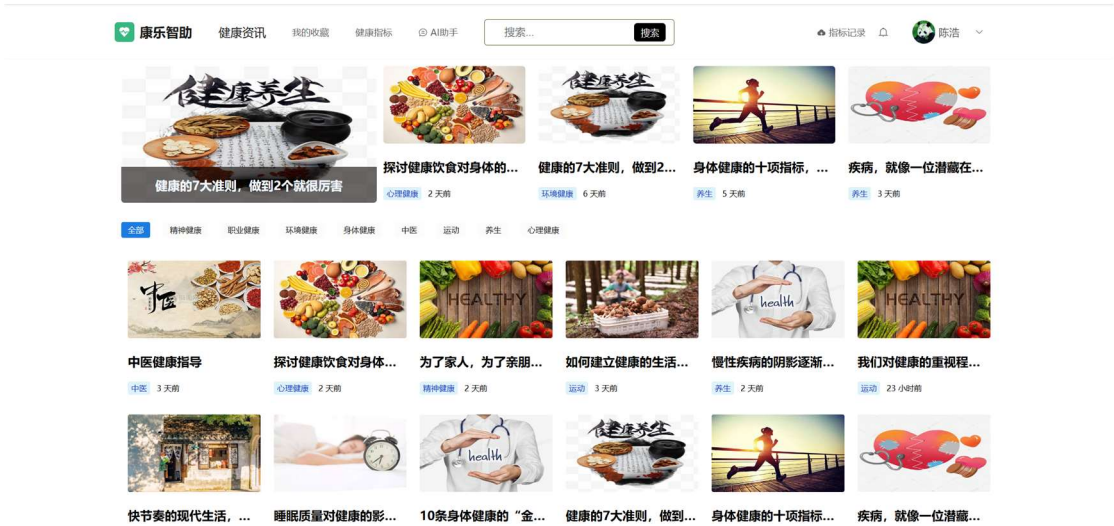


图 10：资讯列表页面示意图

详情获取提供某篇资讯的完整内容，包括图文信息、作者介绍、关联视频/外链资源等，构建丰富阅读体验。可支持 Markdown 或富文本格式。



图 11：资讯详情页界面图

评论交互：

用户可对资讯发表观点，以文字、表情等形式互动。同时，支持对评论点赞、举报等操作，配合后台审核机制维护社区秩序。

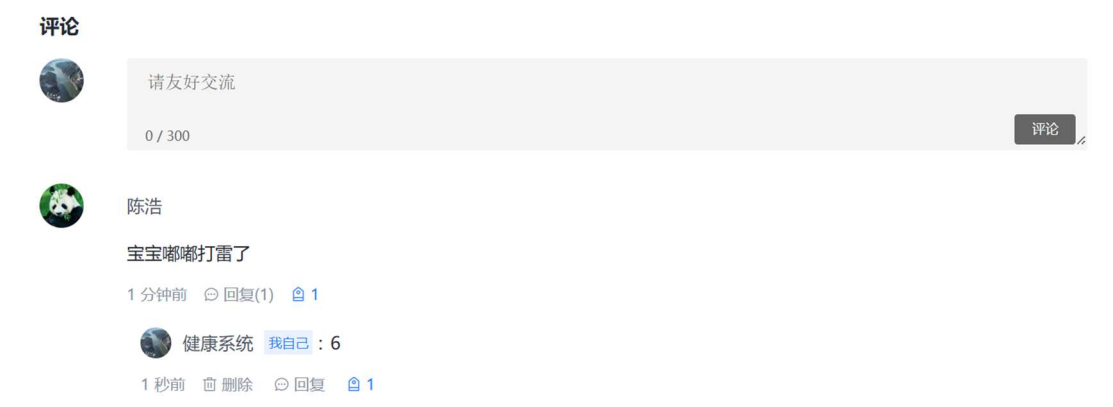


图 12：评论区样式展示图

典型场景：

- 用户浏览健康知识文章
- 医患在某篇文章下就某一观点展开问答与讨论

3. 指标数据提交/查询 API

功能定位：

该接口承担着用户健康监测数据在终端与后端之间的传输职责，是实现个性化健康管理的基础模块之一。

用户手动上传血压、血糖、心率、血氧等生理指标数据，系统按用户 ID 与时间戳分类存储，支持数据校验与去重机制。

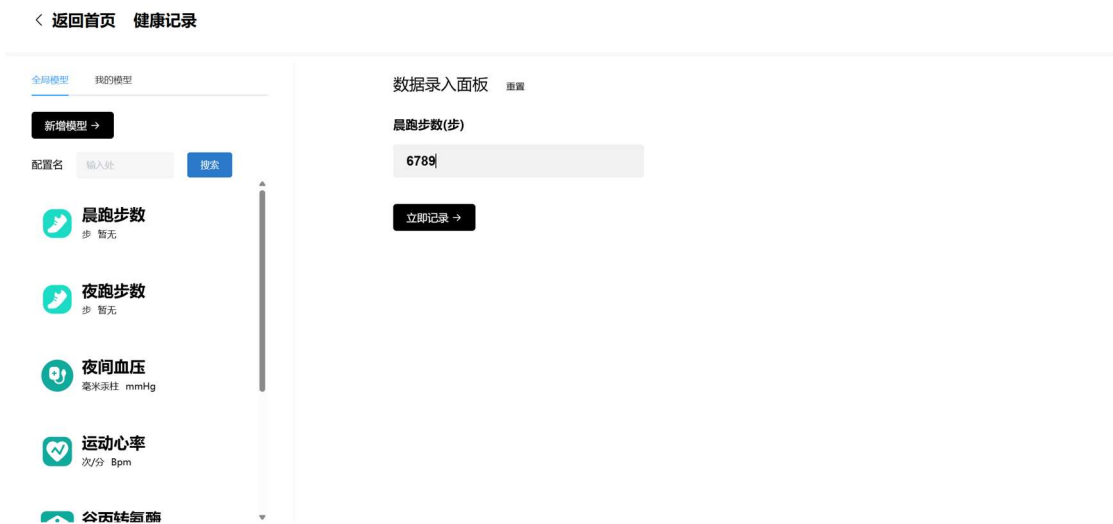


图 13：生理数据上传界面示意图

用户或医生可按时间区间、数据类型等条件检索历史记录，支持以表格、折线图等方式展示，有助于分析趋势与预警风险

📅 记录开始 至 记录结束

状态	记录值	模型名	单位	符号	阈值	记录时间	操作
● 正常	7000(步)	晨跑步数	步	暂无	3000,10000	2025-01-06 17:53:15	删除
● 正常	80(毫米汞柱)	夜间血压	毫米汞柱	mmHg	72,145	2025-01-06 17:53:15	删除
● 正常	75(毫米汞柱)	夜间血压	毫米汞柱	mmHg	72,145	2025-01-06 17:53:05	删除
● 异常	160(毫米汞柱)	夜间血压	毫米汞柱	mmHg	72,145	2024-11-18 20:33:02	删除
● 正常	8000(步)	晨跑步数	步	暂无	3000,10000	2024-11-18 17:27:18	删除
● 正常	40(mol)	晨间血糖浓度	mol	摩尔/升	10,50	2024-11-18 17:18:45	删除
● 正常	100(次)	夜间平均心率	次	暂无	80,110	2024-11-18 17:18:45	删除
● 异常	66(mol)	晨间血糖浓度	mol	摩尔/升	10,50	2024-11-18 17:17:45	删除
● 异常	309(步)	夜跑步数	步	暂无	422,17990	2024-11-18 17:16:01	删除
● 异常	166.3(cm)	身高	cm	Height	195,459	2024-11-18 17:16:01	删除

共 50 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 > 前往 1 页

图 14：数据查询结果图表展示界面

典型场景：
 用户上传每日体检数据。
 医生查看患者连续 30 天心率变化趋势。

4. 消息拉取接口

功能定位：
 此接口作为客户端与系统通知机制之间的桥梁，消息拉取接口支持用户接收各类实时通知，提升交互效率与系统响应能力。
 系统通过该接口向用户发送多类型的消息，其中包括如版本升级、服务变更等官方系统公告，也包括当用户收到评论回复或点赞等操作时的互动提醒。此外，当系统检测到用户的某项健康指标出现异常时，还会通过该接口推送预警通知，提醒用户及时关注自身状况。



图 15：消息中心界面示意图

典型场景：

- 用户收到用药提醒推送
- 管理员接收服务器异常报警

4.2 内部接口设计（系统间通信）

1. 用户鉴权接口

功能定位：

用户鉴权接口是整个系统安全机制的第一道防线。它通过对用户身份进行验证和权限判断，确保只有合法用户才能访问指定资源，有效防止未授权访问和数据泄露问题。

核心能力：

鉴权接口会在每次请求时检查用户是否携带合法的 Token（如 JWT 或 Session ID），并校验其签名、是否过期、是否被篡改等，确保请求者身份可信。如果 Token 无效，则直接拒绝服务，返回 401 未授权响应。

通过角色权限控制机制，不同角色（如管理员、普通用户、游客）只能访问其被授权的路由。例如，普通用户无法访问 “/admin/**” 路径，系统自动拦截并返回权限不足提示，防止越权行为。

系统支持会话状态控制功能，管理员可手动强制某用户下线（如检测到异常行为），用户也可通过刷新 Token 接口获取新的有效令牌，避免频繁登录，提高用户体验与安全性兼顾。

所有需要身份验证的外部接口（如用户信息查询、数据修改、订单处理等）都应通过用户鉴权接口进行 Token 校验与权限判断。

2. 后台管理 API

后台管理 API 是支撑系统高效运营与维护的重要工具，它为管理人员提供了一套完整的操作中控台。通过资讯管理模块，运营人员可以方便地完成文章内容的新增、编辑与上下架，同时配套的敏感词过滤功能则保障了平台内容的

合规性和健康性，使内容生态得以长期稳定运行。后台还支持根据资讯分类、标签和发布时间进行筛选管理，提升了内容分发的精准度和执行效率。

核心模块：

用户管理模块为管理员提供了账户控制能力，包括用户封禁、权限变更以及异常行为追踪等功能。系统可以结合行为日志与分析结果对用户进行精细化管理，例如在发现恶意评论或频繁违规上传内容时快速响应。此外，用户管理界面也提供了对用户活跃度、访问频率等关键行为指标的可视化支持，帮助运营人员洞察平台使用趋势并优化用户策略。

典型场景：

系统提供了面向技术负责人的支持工具，例如算法模型的版本控制、参数调整和灰度测试功能，可以对比不同算法版本的性能差异，实现 AB 测试自动化分流。同时，数据看板展示了诸如日活跃用户数（DAU）、次日留存率、接口调用量等关键运营指标，为决策提供数据支撑。技术负责人可实时监控模型调用频次与系统负载情况，辅助快速迭代与性能优化。

4.3 人机接口设计（用户交互层）

1. 简洁型前端界面

功能定位：

以最小设计成本实现清晰易用的用户界面，适配主流桌面端浏览器，保证基本的信息呈现与操作体验，优先满足核心业务流程的稳定运行。

核心特性：

- **固定宽度布局：**

使用固定宽度的中央对齐布局，简化布局逻辑，避免响应式适配成本，适合桌面端管理后台和数据展示场景。界面元素在各类主流分辨率显示效果一致，避免因设备差异导致的错位问题。

- **简洁配色与统一组件样式：**

应用统一色调与组件风格（如按钮、输入框、标签等），在不引入复杂 UI 框架的前提下，通过 CSS 或简单的 UI 库（如 Element UI、Bootstrap）快速构建统一外观。

2. 管理后台可视化

功能定位：

在管理后台中，面对庞杂的数据，仅靠传统表格难以直观理解业务全貌。我们通过数据可视化技术，让管理者以更人性化、结构化的方式获取关键信息，提升决策效率。

核心组件：

- **基础数据表格展示：**

使用表格组件（如 Element UI 的 el-table）展示数据列表，支持分页显示、列排序、文本筛选等基础功能，便于用户快速定位目标数据。

- **动态图表：**

- **指标对比饼图：** 多维度并列展示业务关键指标（如活跃用户、转

化率、复购率)，帮助用户快速发现强弱项。

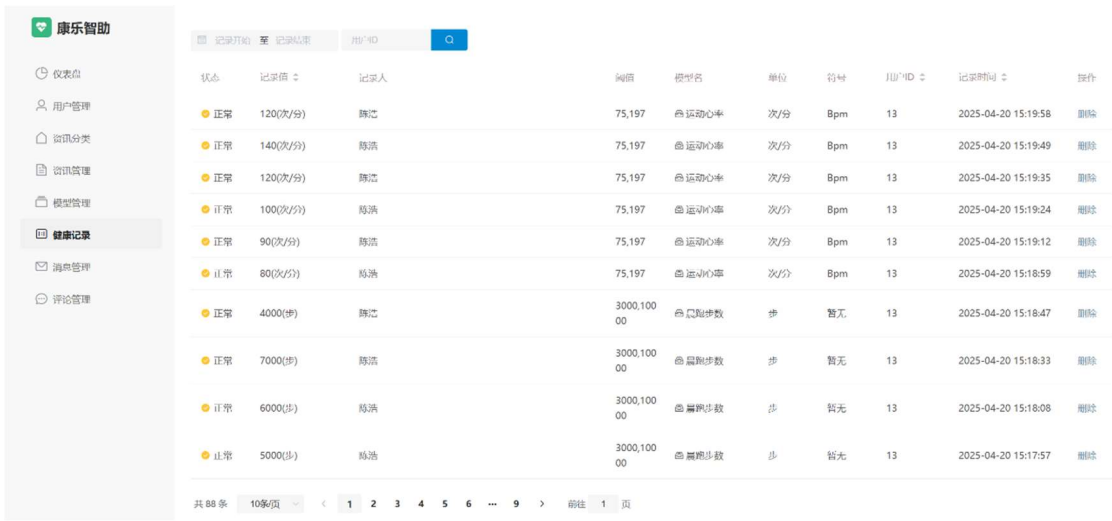


图 16：固定宽度布局的示意界面截图

- **用户增长趋势折线图：** 按日/周/月统计用户注册量和活跃度，通过颜色深浅变化呈现趋势与峰值。



图 17：多维度业务指标饼图与用户增长趋势折线图界面截图

- **消息审计：**
所有关键操作支持可视化溯源，管理员可查看是谁、在何时、对哪些消息进行了读写操作，提升系统可管可控性。

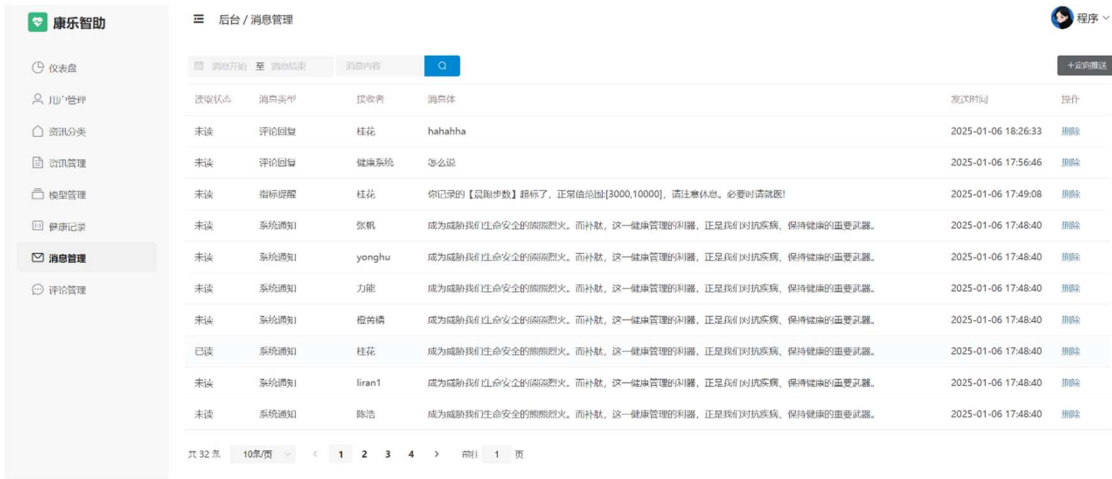


图 18：操作记录可视化回溯界面

五、性能指标设计

5.1 系统性能指标设计

指标	要求
并发用户数	支持不少于 100 人同时使用
请求响应时间	普通请求 ≤ 300ms
日活跃用户数据处理能力	≥ 1000 条数据记录

5.2 其它设计

- **可靠性：**系统应具备异常处理机制，防止数据丢失。
- **可维护性：**采用模块化设计，便于代码维护与功能扩展。

附录：

需求/设计跟踪矩阵

序号	需求项	实现模块
1	用户注册	用户管理
2	用户登录	用户管理
3	信息修改	用户管理
4	密码修改	用户管理
5	角色权限管理	用户管理
6	资讯浏览	健康资讯
7	资讯评论与互动	健康资讯
8	资讯收藏	健康资讯
9	标签分类与搜索	健康资讯
10	推荐与置顶	健康资讯
11	健康资讯管理	健康资讯， 管理员后台

12	评论管理	健康资讯，管理员后台
13	健康模型配置	健康模型与记录
14	健康记录录入	健康模型与记录
15	数据可视化	健康模型与记录
16	健康模型管理	健康模型与记录，管理员后台
17	健康记录管理	健康模型与记录，管理员后台
18	消息接收与阅读	消息管理
19	实时提醒机制	消息管理
20	消息列表与详情	消息管理，管理员后台
21	AI 问答	AI 问答
22	保留对话记录	AI 问答
23	用户管理	管理员后台
24	标签管理	管理员后台
25	首页可视化看板	管理员后台

序号	实现模块	对应需求项
1	用户管理	用户注册，用户登录，信息修改，密码修改，角色权限管理
2	健康资讯	资讯浏览，资讯评论与互动，资讯收藏，标签分类与搜索，推荐与置顶，健康资讯管理，评论管理
3	健康模型与记录	健康模型配置，健康记录录入，数据可视化，健康模型管理，健康记录管理
4	消息管理	消息接收与阅读，实时提醒机制，消息列表与详情，
5	AI 问答	AI 问答，保留对话记录
6	管理员后台	首页可视化看板，用户管理，标签管理，健康资讯管理，健康模型管理，健康记录管理，消息列表与详情，评论管理